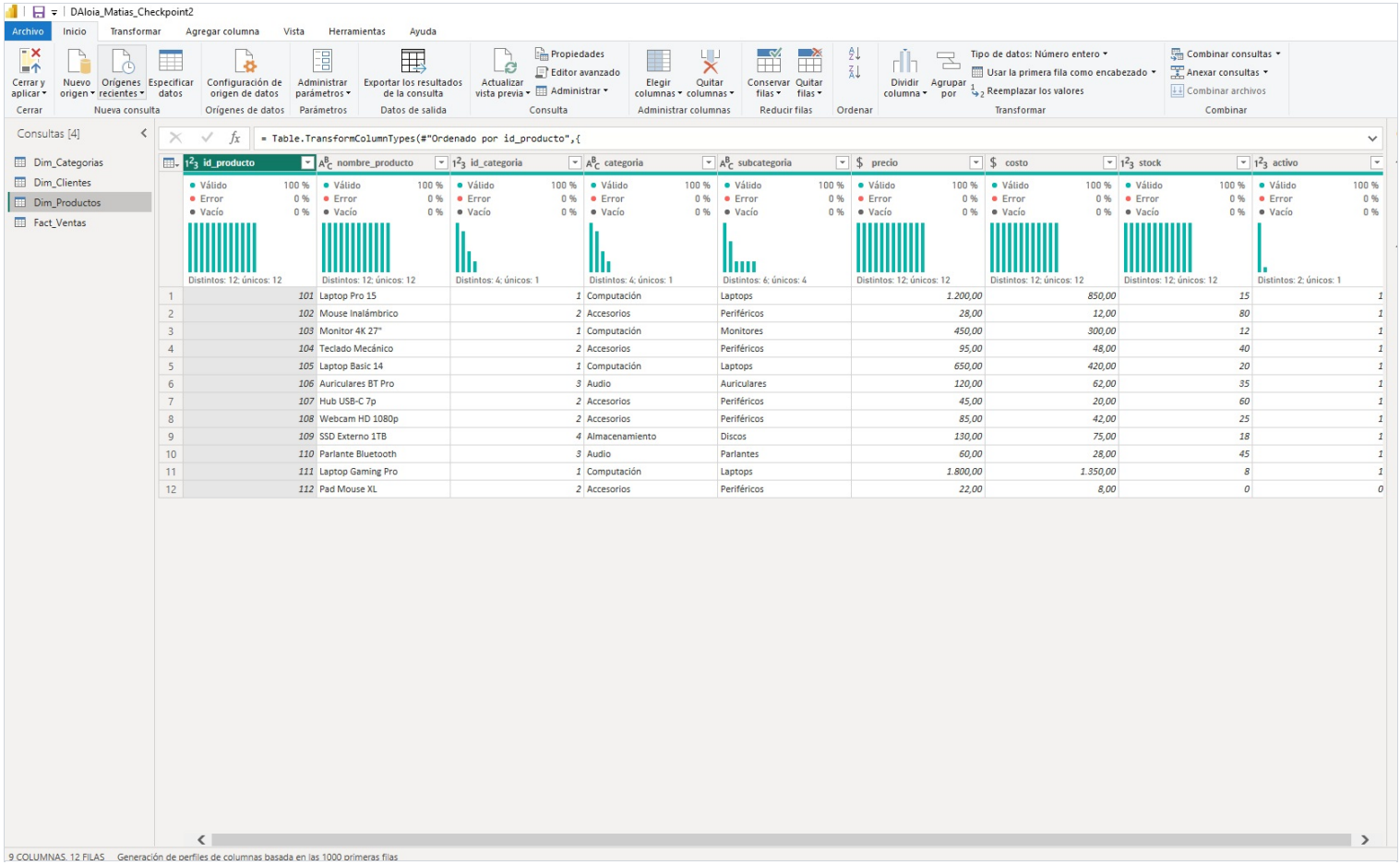
Checkpoint 2 — Modelo de datos y medidas DAX

Pre-entrega 8 · Módulo 8 · Matías Agustín D'aloia · 02/11/2026
Archivo: `DAloia_Matias_Checkpoint2.pbix` · Parte de `Pipeline_ETL_DAloia_Matias.pbix` (M6)

1. Ajustes al pipeline del M6

Antes de armar el modelo corregí lo que marcó la devolución del M6 y lo que faltaba para las relaciones:

Consulta	Cambio	Por qué
Dim_Productos	Agregué `id_categoria` con un merge contra Dim_Categorias por nombre de categoría.	La hoja productos traía el nombre de la categoría pero no su id, y la relación Dim_Categorias → Dim_Productos se arma por `id_categoria`.
Dim_Productos	`activo` pasó a Número entero.	Lo pedía la consigna y la devolución del M6.
Fact_Ventas	`descuento` pasó a Número decimal.	Ídem. Antes estaba como porcentaje.



Dim_Productos: 9 columnas y 12 filas. `id_categoria` queda en 1 (Computación), 2 (Accesorios), 3 (Audio) y 4 (Almacenamiento), sin vacíos.

Código M de Dim_Productos, con los pasos nuevos al final:

```
// Dim_Productos: un registro por producto (hoja productos)
// Cambios para el checkpoint 2: agrego id_categoria para relacionarla con Dim_Categorias
// y activo pasa a numero entero, como pide la consigna
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\matia\Desktop\Curso Data Analytics\Pipeline_ETL_Dataset.xlsx"), null, true),
    #"Hoja productos" = Origen{[Item="productos",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(#"Hoja productos", [PromoteAllScalars=true]),

    // Power BI lee la hoja hasta la fila 1000 aunque los datos terminan antes: quedan cientos
    // de filas en blanco. Las saco primero, sino el quitar duplicados deja una fila vacia de mas
    #"Filas vacías quitadas" = Table.SelectRows(#"Encabezados promovidos", each not List.IsEmpty(List.RemoveMatchingItems(Record.FieldValues(_), {"", null}))),

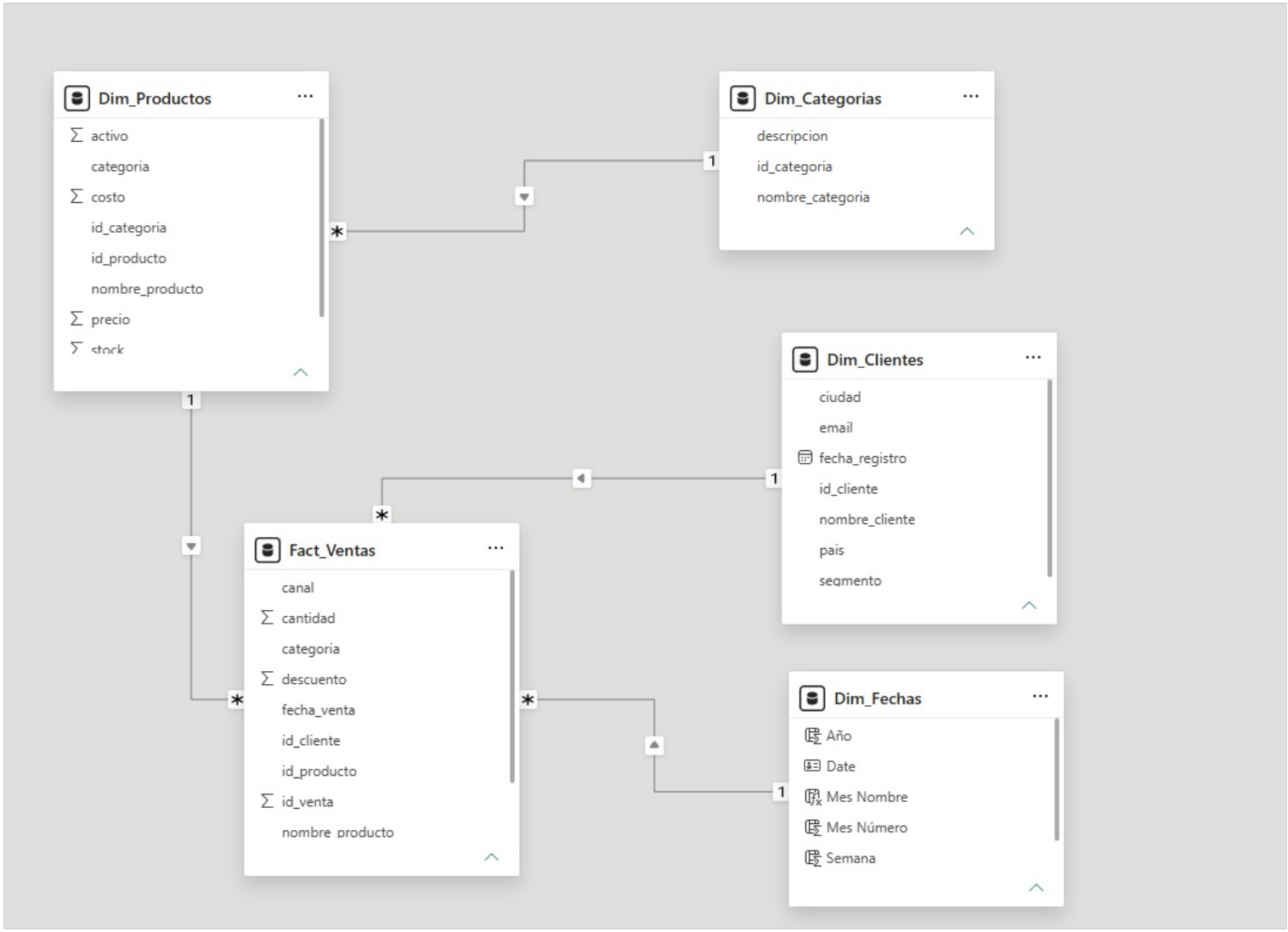
    // el producto 103 (Monitor 4K) estaba dos veces. Si queda duplicado, el merge con
    // Fact_Ventas duplica sus 5 ventas y la tabla pasa de 50 a 55 filas
    #"Duplicados por id_producto quitados" = Table.Distinct(#"Filas vacías quitadas", {"id_producto"}),

    // producto 109 (SSD Externo) sin precio. No lo invento: en sus 5 ventas el precio unitario
    // es 130, y en el resto de los productos el precio de lista coincide con el de venta
    #"Precio vacío completado con el de ventas" = Table.ReplaceValue(#"Duplicados por id_producto quitados", null, 130, Replacer.ReplaceValue, {"precio"}),
    // producto 111 (Laptop Gaming Pro) sin categoria. Su subcategoria es Laptops y las otras
    // dos laptops (101 y 105) son Computacion
    #"Categoría vacía completada" = Table.ReplaceValue(#"Precio vacío completado con el de ventas", null, "Computación", Replacer.ReplaceValue, {"categoria"}),

    // la hoja productos trae el nombre de la categoria pero no su id. Lo busco en Dim_Categorias
    // por nombre para poder armar la relacion Dim_Categorias -> Dim_Productos por id_categoria
    #"Merge con Dim_Categorias" = Table.NestedJoin(#"Categoría vacía completada", {"categoria"}, Dim_Categorias, {"nombre_categoria"}, "Dim_Categorias", JoinKind.LeftOuter),
    #"id_categoria expandido" = Table.ExpandTableColumn(#"Merge con Dim_Categorias", "Dim_Categorias", {"id_categoria"}, {"id_categoria"}),
    #"Columnas reordenadas" = Table.ReorderColumns(#"id_categoria expandido",{
        "id_producto", "nombre_producto", "id_categoria", "categoria", "subcategoria",
        "precio", "costo", "stock", "activo"}),
    #"Ordenado por id_producto" = Table.Sort(#"Columnas reordenadas",{{"id_producto", Order.Ascending}}),

    // los tipos van al final porque el reemplazo de valores y el merge pueden sacarles el tipo
    #"Tipos cambiados" = Table.TransformColumnTypes(#"Ordenado por id_producto",{
        {"id_producto", Int64.Type}, {"nombre_producto", type text}, {"id_categoria", Int64.Type},
        {"categoria", type text}, {"subcategoria", type text}, {"precio", Currency.Type},
        {"costo", Currency.Type}, {"stock", Int64.Type}, {"activo", Int64.Type}})
in
    #"Tipos cambiados"
```

2. Relaciones



Vista de modelo. Fact_Ventas en el centro, con las dimensiones de clientes, productos y fechas. Dim_Categorias filtra a Dim_Productos.



Dimensión (lado 1)	Hechos (lado varios)	Cardinalidad	Dirección	Estado
Dim_Clientes[id_cliente]	Fact_Ventas[id_cliente]	1:N	Única	**Activa**
Dim_Productos[id_producto]	Fact_Ventas[id_producto]	1:N	Única	**Activa**
Dim_Categorias[id_categoria]	Dim_Productos[id_categoria]	1:N	Única	**Activa**
Dim_Fechas[Date]	Fact_Ventas[fecha_venta]	1:N	Única	**Activa**

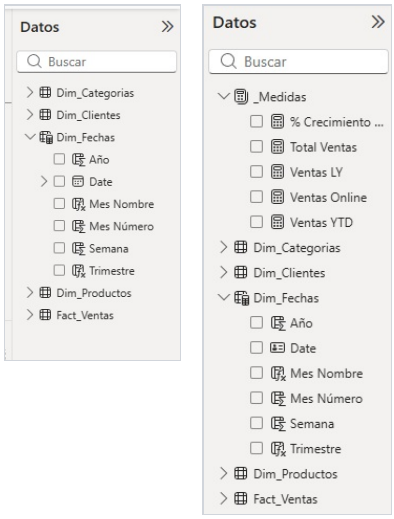
Las tres primeras las detectó Power BI solo, y verifiqué que fueran 1:N con dirección única. La de fechas la creé a mano. Dejé todas en dirección única para que el filtro vaya siempre de la dimensión a los hechos y no haya caminos ambiguos.

3. Tabla calendario

```
Dim_Fechas = CALENDAR(
    MIN(Fact_Ventas[fecha_venta]),
    MAX(Fact_Ventas[fecha_venta])
)

Año = YEAR(Dim_Fechas[Date])
Mes Número = MONTH(Dim_Fechas[Date])
Mes Nombre = FORMAT(Dim_Fechas[Date], "MMMM")
Trimestre = "T" & QUARTER(Dim_Fechas[Date])
Semana = WEEKNUM(Dim_Fechas[Date])
```

El calendario va del 10/01/2023 al 22/07/2024, la primera y la última venta. Ordené **Mes Nombre** por **Mes Número** para que la matriz no muestre los meses en orden alfabético, y marqué **Dim_Fechas como tabla de fechas** sobre la columna `Date`, que es lo que necesitan TOTALYTD y SAMEPERIODLASTYEAR.



Izquierda: Dim_Fechas con Date y las 5 columnas calculadas. Derecha: panel de campos, con `_Medidas` (ícono de calculadora, sin columnas) y sus 5 medidas.

4. Medidas DAX (tabla _Medidas)

Creé `_Medidas` con Especificar datos y le borré la Columna 1, así queda como contenedor de medidas solamente.

Medida 1 · Base

```
Total Ventas = SUM(Fact_Ventas[total_venta])
```

Suma de total_venta de Fact_Ventas. Es la base de las otras cuatro, que la reutilizan como [Total Ventas] en lugar de repetir el SUM.

Medida 2 · CALCULATE

```
Ventas Online = CALCULATE(
    [Total Ventas],
    Fact_Ventas[canal] = "Online"
)
```

Cambia el contexto de filtro para quedarse solo con el canal Online. Da $ 34.567,50 de $ 47.578: el 72,7 % de lo vendido.

Medida 3 · TOTALYTD

```
Ventas YTD = TOTALYTD(
    [Total Ventas],
    Dim_Fechas[Date]
)
```

Acumula desde el 1 de enero hasta el último día del contexto y vuelve a cero en cada año. Funciona porque Dim_Fechas está marcada como tabla de fechas.

Medida 4 · SAMEPERIODLASTYEAR

```
Ventas LY = CALCULATE(
    [Total Ventas],
    SAMEPERIODLASTYEAR(Dim_Fechas[Date])
)
```

Mueve las fechas del contexto un año para atrás. En 2023 queda en blanco porque el calendario empieza el 10/01/2023 y no hay año anterior.

Medida 5 · VAR + DIVIDE

```
% Crecimiento Anual =
VAR VentasActual = [Total Ventas]
VAR VentasAnterior = [Ventas LY]
RETURN
    DIVIDE(
        VentasActual - VentasAnterior,
        VentasAnterior
    )
```

Ventas LY se usa dos veces (en la resta y como divisor). Con VAR se calcula una sola vez. DIVIDE en lugar de "/" devuelve blanco cuando no hay año anterior, en

vez de un error por división por cero. Formato: porcentaje.

5. Validación

Año	2023				2024			
Mes Nombre	Total Ventas	Ventas YTD	Ventas LY	% Crecimiento Anual	Total Ventas	Ventas YTD	Ventas LY	% Crecimiento Anual
enero	$ 2.967,5	$ 2.967,5			$ 3.018	$ 3.018	$ 2.967,5	1,70 %
febrero	$ 2.017	$ 4.984,5			$ 949	$ 3.967	$ 2.017	-52,95 %
marzo	$ 810,5	$ 5.795			$ 4.200	$ 8.167	$ 810,5	418,20 %
abril	$ 3.300	$ 9.095			$ 796	$ 8.963	$ 3.300	-75,88 %
mayo	$ 1.414	$ 10.509			$ 3.750	$ 12.713	$ 1.414	165,21 %
junio	$ 1.902	$ 12.411			$ 4.530	$ 17.243	$ 1.902	138,17 %
julio	$ 615	$ 13.026			$ 1.571	$ 18.814	$ 615	155,45 %
agosto	$ 4.170	$ 17.196						
septiembre	$ 1.920	$ 19.116						
octubre	$ 1.560	$ 20.676						
noviembre	$ 1.033	$ 21.709						
diciembre	$ 7.055	$ 28.764						
Total	**$ 28.764**	**$ 28.764**			**$ 18.814**	**$ 18.814**	**$ 13.026**	**44,43 %**

Página "Validación": filas Dim_Fechas[Mes Nombre], columnas Dim_Fechas[Año].

Qué verificar	Resultado	
Ventas YTD en enero = Total Ventas de enero	2023: 2.967,5 = 2.967,5 · 2024: 3.018 = 3.018	✓
Ventas YTD en febrero = enero + febrero	2023: 2.967,5 + 2.017 = 4.984,5 · 2024: 3.018 + 949 = 3.967	✓
YTD vuelve a cero al cambiar de año	Diciembre 2023 cierra en 28.764 y enero 2024 arranca en 3.018	✓
Ventas LY en 2024 = valores de 2023	Enero 2.967,5 · febrero 2.017 · marzo 810,5 (iguales al Total Ventas de 2023)	✓
Ventas LY en 2023 en blanco	Toda la columna de 2023 vacía	✓
% Crecimiento en 2024	Enero 1,70 %, febrero −52,95 %, marzo 418,20 %	✓

Controlé los totales contra el Excel original: 2023 suma $ 28.764 y 2024 $ 18.814, en total $ 47.578, igual que en el M6.

Un detalle del total anual. El total de 2024 muestra +44,43 % y no una comparación contra todo 2023. Es porque el calendario de 2024 termina el 22 de julio: SAMEPERIODLASTYEAR compara con el 1/1 al 22/7 de 2023, que da $ 13.026, y no con los $ 28.764 del año completo. La comparación es correcta (mismo período en los dos años), pero hay que leerla así: 2024 vendió un 44 % más que el mismo tramo de 2023, no que el año entero.

6. Archivo .pbix

Archivo de Power BI con el modelo, las relaciones, Dim_Fechas, _Medidas y la página Validación (con permiso de lectura):
https://drive.google.com/file/d/1EiQp1zCbFTgDRiOzwjX-fdoOqmrY3_Nl/view?usp=sharing